INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA
REGIÓN DE LOS LLANOS

Materia: Ciber física e inteligencia artificial

Actividad: Dashboard/Notebook calibración y verificación de sensores analógicos del seguidor de línea

Nombre: Diego Alberto Alcaraz Gonzalez

Docente: Osbaldo Aragón Banderas

Fecha: 26/02/2026

TECNM
MEXICO

Contenido

INTRODUCCIÓN 1
MARCO TEÓRICO 2
Sistemas de adquisición de datos en tiempo real 2
Microcontrolador ESP32 2
Sensor reflectivo QTR 3
Visualización de datos mediante gráficas en tiempo real 4
Muestreo de señales y calibración de sensores 4
Filtrado digital de señales 5
Comunicación serial 6
Plataforma Node-RED 6
Dashboard como interfaz de visualización (HMI) 7
Almacenamiento de datos en archivos CSV 8
Sistemas de adquisición de datos 8
Sensor y conexión 9
Código en visual 10
Flow en Node-red 14
Dashboard Node-red 15
Layout 15
Dashboard 16
CSV 17
Broker 18
Link del video 18
Conclusión 18
Bibliografía 19

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA
REGIÓN DE LOS LLANOS

TECNM
TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MEXICO

INTRODUCCIÓN

En los sistemas modernos de robótica e instrumentación electrónica, la adquisición y visualización de datos en tiempo real constituye un elemento fundamental para el monitoreo, control y validación del funcionamiento de sensores. Los sensores permiten medir variables físicas del entorno y convertirlas en señales eléctricas que pueden ser procesadas por sistemas embebidos. Sin embargo, para que estas mediciones sean útiles, es necesario no solo adquirir los datos, sino también transmitirlos, visualizarlos y calibrarlos adecuadamente. La calibración es especialmente importante en sensores analógicos, ya que permite establecer referencias confiables y definir umbrales que faciliten la interpretación correcta de las mediciones. En aplicaciones como los seguidores de línea, los sensores de reflectancia deben distinguir entre superficies claras y oscuras, lo que requiere un proceso de calibración que garantice la precisión y confiabilidad del sistema.

El desarrollo de tecnologías IoT ha permitido integrar microcontroladores con capacidades de comunicación inalámbrica, como el ESP32 desarrollado por Espressif Systems, el cual permite adquirir datos de sensores analógicos y transmitirlos hacia sistemas de visualización remota. Estas capacidades facilitan la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real, donde los datos pueden ser observados, analizados y almacenados. Para la visualización y procesamiento de los datos, se utilizan herramientas como Node-RED, la cual permite crear dashboards interactivos que facilitan la supervisión del sistema. Estos dashboards permiten representar gráficamente los datos del sensor, capturar valores de calibración y validar el funcionamiento del sistema completo.

La práctica tiene como objetivo desarrollar un sistema de adquisición, transmisión y visualización de datos provenientes de sensores analógicos de un seguidor de línea, utilizando un microcontrolador ESP32 y un dashboard implementado en Node-RED. El sistema permite visualizar las lecturas de los sensores en tiempo casi real, realizar la calibración mediante la captura de valores de referencia y registrar los datos para su análisis. Este sistema permite validar el funcionamiento extremo a

extremo, desde la adquisición de la señal hasta su visualización, constituyendo una solución completa de monitoreo y calibración de sensores.

MARCO TEÓRICO

Sistemas de adquisición de datos en tiempo real

Los sistemas de adquisición de datos en tiempo real son fundamentales en aplicaciones modernas de instrumentación electrónica, automatización y robótica, ya que permiten medir, procesar y visualizar variables físicas conforme ocurren. Estos sistemas están compuestos por sensores, un sistema de procesamiento, un medio de transmisión y una interfaz de visualización. La adquisición en tiempo real permite supervisar el comportamiento de un sistema dinámico, detectar cambios instantáneos y tomar decisiones basadas en los datos obtenidos. En aplicaciones como los seguidores de línea, los sensores ópticos detectan la reflectividad de una superficie y generan señales eléctricas que representan dicha magnitud física. Estas señales deben ser convertidas, transmitidas y visualizadas para validar el funcionamiento del sensor y garantizar la correcta operación del sistema. La adquisición de datos en tiempo real también permite registrar información histórica, la cual puede utilizarse para análisis posterior, validación experimental y calibración del sistema (Doebelin & Manik, 2011).

(Systems., 2022) tema 2

Microcontrolador ESP32

El microcontrolador ESP32 es un dispositivo ampliamente utilizado en el desarrollo de sistemas embebidos y aplicaciones del Internet de las Cosas. Fue desarrollado por Espressif Systems y se caracteriza por su alta capacidad de procesamiento y conectividad integrada.

El ESP32 cuenta con un procesador de 32 bits, múltiples pines de entrada y salida digitales, entradas analógicas, interfaces de comunicación y conectividad

inalámbrica mediante WiFi y Bluetooth. Estas características permiten que el microcontrolador pueda adquirir datos desde sensores, procesarlos y transmitirlos hacia otros dispositivos o sistemas. Además, el ESP32 incluye convertidores analógico-digitales (ADC), que permiten convertir señales analógicas en señales digitales para su procesamiento.

El uso del ESP32 facilita el desarrollo de sistemas de adquisición de datos debido a su versatilidad, facilidad de programación y capacidad de comunicación con otros dispositivos.

(Systems., 2022) tema 1

Sensor reflectivo QTR

Los sensores son dispositivos que permiten detectar cambios en el entorno físico y convertirlos en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por un sistema electrónico. El sensor QTR es un sensor reflectivo infrarrojo que funciona mediante la emisión de luz infrarroja y la detección de la luz reflejada por una superficie.

El sensor está compuesto por un diodo emisor infrarrojo y un fototransistor receptor. Cuando la luz infrarroja es emitida, esta se refleja en la superficie y es captada por el fototransistor. La cantidad de luz reflejada depende del color y la textura de la superficie. Las superficies claras reflejan mayor cantidad de luz, mientras que las superficies oscuras absorben mayor cantidad de luz. Esta diferencia permite generar una señal eléctrica proporcional a la reflectividad de la superficie.

La señal generada por el sensor puede ser analógica o digital, dependiendo del modelo, y puede ser leída por el microcontrolador mediante sus entradas analógicas. Este tipo de sensor es ampliamente utilizado en aplicaciones como robots seguidores de línea, sistemas de detección y sistemas de automatización.

(Gómez, 2020) página 8

Figura 1: Módulos Qtr. Obtenido de: https://sandorobotics.com.mx/wp-content/uploads/2023/09/0J4714.600x480.jpg

Visualización de datos mediante gráficas en tiempo real

Las gráficas en tiempo real permiten representar la evolución temporal de los datos del sensor, lo que facilita el análisis del comportamiento del sistema. Estas gráficas permiten observar cómo cambia la señal en función del tiempo y permiten identificar características importantes como estabilidad, ruido, repetibilidad y respuesta dinámica. La visualización gráfica es especialmente útil en el proceso de calibración, ya que permite observar directamente la diferencia entre las lecturas obtenidas en diferentes condiciones, como superficies blancas y negras. La capacidad de visualizar los datos en tiempo real permite validar que el sensor funciona correctamente y que el sistema de adquisición y transmisión opera de manera confiable. Además, las gráficas permiten detectar errores o anomalías en el sistema, facilitando su corrección (Doebelin & Manik, 2011).

(Gómez, 2020) página 8

Muestreo de señales y calibración de sensores

El muestreo es el proceso mediante el cual se obtienen valores discretos de una señal analógica en intervalos de tiempo definidos. Este proceso es fundamental en

los sistemas de adquisición de datos, ya que permite analizar y registrar el comportamiento de una señal a lo largo del tiempo.

La frecuencia de muestreo se mide en Hertz (Hz) y representa la cantidad de muestras tomadas por segundo. Mantener una frecuencia de muestreo constante es importante para garantizar la precisión y consistencia de los datos. Además, cada muestra puede asociarse con un índice o una marca de tiempo, lo que permite organizar los datos en orden cronológico y facilitar su análisis posterior.

La calibración es el proceso mediante el cual se determina la relación entre la señal del sensor y la magnitud física que se desea medir. Este proceso es fundamental para garantizar la precisión y confiabilidad de las mediciones. En el caso de sensores de reflectancia, la calibración consiste en medir los valores correspondientes a diferentes condiciones de referencia, como superficies blancas y negras, y utilizar estos valores para definir umbrales de detección. Estos umbrales permiten al sistema distinguir entre diferentes condiciones y tomar decisiones basadas en los datos del sensor. La calibración también permite compensar variaciones en el sensor, el ADC y el entorno, lo que mejora la precisión del sistema. Sin calibración, el sistema podría generar mediciones incorrectas o inconsistentes.

(Gómez, 2020) página 10

Filtrado digital de señales

Las señales adquiridas por sensores pueden contener ruido o variaciones no deseadas debido a interferencias eléctricas o factores ambientales. Para mejorar la calidad de la señal, se utilizan técnicas de filtrado digital, las cuales permiten reducir el ruido y obtener una señal más estable.

Uno de los métodos más utilizados es el filtro de media móvil, el cual consiste en calcular el promedio de un conjunto de muestras consecutivas. Este filtro permite reducir las fluctuaciones rápidas y mejorar la estabilidad de la señal. Otro método

común es el filtro pasa-bajas, el cual permite eliminar las variaciones de alta frecuencia y conservar las variaciones lentas de la señal.

El filtrado digital es importante para mejorar la precisión de los datos y facilitar su análisis en sistemas de adquisición de datos.

(Gómez, 2020) página 10

Comunicación serial

La comunicación serial es un método de transmisión de datos en el cual la información se transmite un bit a la vez a través de un canal de comunicación. Este método es ampliamente utilizado en sistemas embebidos para la transmisión de datos entre el microcontrolador y la computadora.

Uno de los protocolos más utilizados es el UART, el cual permite la comunicación asincrónica entre dispositivos. Esta comunicación utiliza parámetros como la velocidad de transmisión, medida en baudios, para determinar la rapidez con la que se transmiten los datos.

La comunicación serial permite transmitir datos en tiempo real desde el microcontrolador hacia la computadora, facilitando el monitoreo y almacenamiento de la información.

(Gómez, 2020) página 6

Plataforma Node-RED

Node-RED es una herramienta de programación basada en flujos que permite conectar dispositivos de hardware, procesar datos y almacenarlos de manera estructurada. Fue desarrollada originalmente por IBM y es ampliamente utilizada en aplicaciones de IoT y sistemas de adquisición de datos.

Node-RED utiliza una interfaz gráfica basada en nodos, lo que facilita la creación de sistemas sin necesidad de programación compleja. Permite recibir datos desde diferentes fuentes, procesarlos mediante nodos de función y almacenarlos en archivos o bases de datos.

Esta plataforma es especialmente útil para aplicaciones de monitoreo y registro de datos, ya que permite visualizar y almacenar la información de manera eficiente.

(IBM, 2023) tema 1

Figura 2: logo Node--Red: Obtenido de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Node-red-icon.png

Dashboard como interfaz de visualización (HMI)

El dashboard es una interfaz gráfica que permite visualizar los datos del sistema en tiempo real mediante gráficos, indicadores y elementos interactivos. Este tipo de interfaz es considerado una HMI (Human Machine Interface), ya que permite la interacción entre el usuario y el sistema. El dashboard permite observar el comportamiento del sensor, identificar variaciones en la señal y validar el funcionamiento del sistema. La visualización gráfica facilita la interpretación de los datos, ya que permite observar tendencias, fluctuaciones y cambios en el tiempo. Además, el dashboard permite implementar controles interactivos, como botones de

calibración, que permiten capturar valores de referencia y configurar parámetros del sistema. La visualización en tiempo real es esencial para validar el funcionamiento del sensor y garantizar que el sistema opere correctamente.

(IBM, 2023)

Almacenamiento de datos en archivos CSV

El formato CSV (Comma-Separated Values) es un formato de almacenamiento de datos que permite organizar la información en forma de tabla. En este formato, cada fila representa un registro y cada columna representa una variable.

Este formato es ampliamente utilizado debido a su simplicidad y compatibilidad con diferentes programas de análisis de datos, como Excel, MATLAB y Python. El almacenamiento de datos en formato CSV permite registrar información de manera organizada, facilitando su análisis posterior.

El uso de archivos CSV es fundamental en sistemas de adquisición de datos, ya que permite guardar y analizar grandes cantidades de información de manera eficiente.

(Systems., 2022)

Sistemas de adquisición de datos

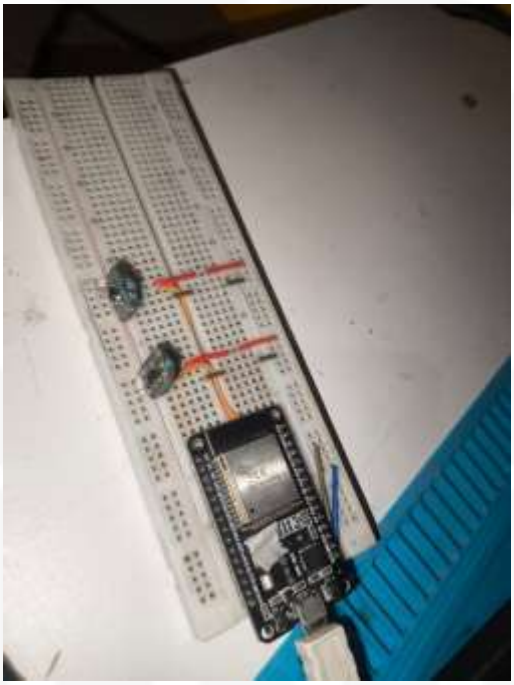
Un sistema de adquisición de datos es un sistema que permite medir variables físicas mediante sensores, convertirlas en señales digitales, procesarlas y almacenarlas para su análisis. Estos sistemas están compuestos por sensores, un microcontrolador, un sistema de comunicación y un sistema de almacenamiento.

El proceso de adquisición de datos incluye varias etapas, como la medición de la señal, la conversión analógica-digital, el procesamiento de la señal, la transmisión de datos y el almacenamiento. Estos sistemas son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales, científicas y de investigación.

En este proyecto, el sistema de adquisición de datos está compuesto por el sensor QTR, el microcontrolador ESP32, la comunicación serial y la plataforma Node-RED, lo que permite medir, procesar y almacenar los datos del sensor de manera organizada.

(Gómez, 2020) página 15

Sensor y conexión



El sistema implementado utiliza un sensor reflectivo infrarrojo tipo QTR, el cual permite detectar diferencias de reflectividad entre superficies claras y oscuras mediante la emisión y recepción de luz infrarroja. Este sensor genera una señal analógica proporcional a la cantidad de luz reflejada por la superficie, lo que permite obtener información continua sobre el nivel de reflectividad detectado. El sensor fue conectado al microcontrolador ESP32, el cual funciona como interfaz de adquisición de datos.

Se describe la arquitectura completa del sistema, explicando cada uno de sus componentes principales:

- Sensores QTR (adquisición de datos)
- ESP32 (procesamiento y conversión ADC)
- Comunicación WiFi y protocolo MQTT
- Node-RED (procesamiento de datos)
- Dashboard (visualización)
- Registro de datos CSV

Código en visual

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

const char* ssid = "0.0";
const char* password = "House123";
const char* mqtt_server = "192.168.0.3";
const int mqtt_port = 1928;   // ← AQUI ESTA EL PUERTO

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

// -------- Pines --------
#define QTR_IZQ 32
#define QTR_DER 35

unsigned long seq = 0;

// -------- Conectar WiFi --------
void conectarWiFi()
{
  Serial.println("================================");
  Serial.println("Conectando a WiFi...");
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(ssid);

  WiFi.begin(ssid, password);

  int intentos = 0;
```

```
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
    intentos++;

    if (intentos > 40)
    {
      Serial.println("\nReintentando conexion WiFi...");
      WiFi.disconnect();
      WiFi.begin(ssid, password);
      intentos = 0;
    }
  }

  Serial.println("\nWiFi CONECTADO");
  Serial.print("IP asignada: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  Serial.println("==================================");
}

// -------- Conectar MQTT --------
void conectarMQTT()
{
  Serial.println("Conectando a MQTT...");
  Serial.print("Servidor: ");
  Serial.println(mqtt_server);
  Serial.print("Puerto: ");
  Serial.println(mqtt_port);

  while (!client.connected())
  {
    Serial.print("Intentando conexion MQTT... ");

    if (client.connect("ESP32_QTR"))
    {
      Serial.println("CONECTADO");
    }
    else
    {
      Serial.print("FALLO, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" intentando de nuevo en 2 segundos");
```

```
      delay(2000);
    }
  }

  Serial.println("================================");
}

// -------- Setup --------
void setup()
{
  Serial.begin(115200);

  delay(1000);

  Serial.println("\nINICIANDO SISTEMA ESP32 QTR");

  analogReadResolution(12);

  conectarWiFi();

  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

  conectarMQTT();
}

// -------- Loop --------
void loop()
{
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    Serial.println("WiFi desconectado, reconectando...");
    conectarWiFi();
  }

  if (!client.connected())
  {
    conectarMQTT();
  }

  client.loop();

  int izq = analogRead(QTR_IZQ);
  int der = analogRead(QTR_DER);

  unsigned long timestamp = millis();
```

```
  char msg[100];

  sprintf(msg,"%lu,%lu,%d,%d",
          seq,
          timestamp,
          izq,
          der);

  client.publish("robot/qtr", msg);

  Serial.print("Enviado: ");
  Serial.println(msg);

  seq++;

  delay(500);
}
```

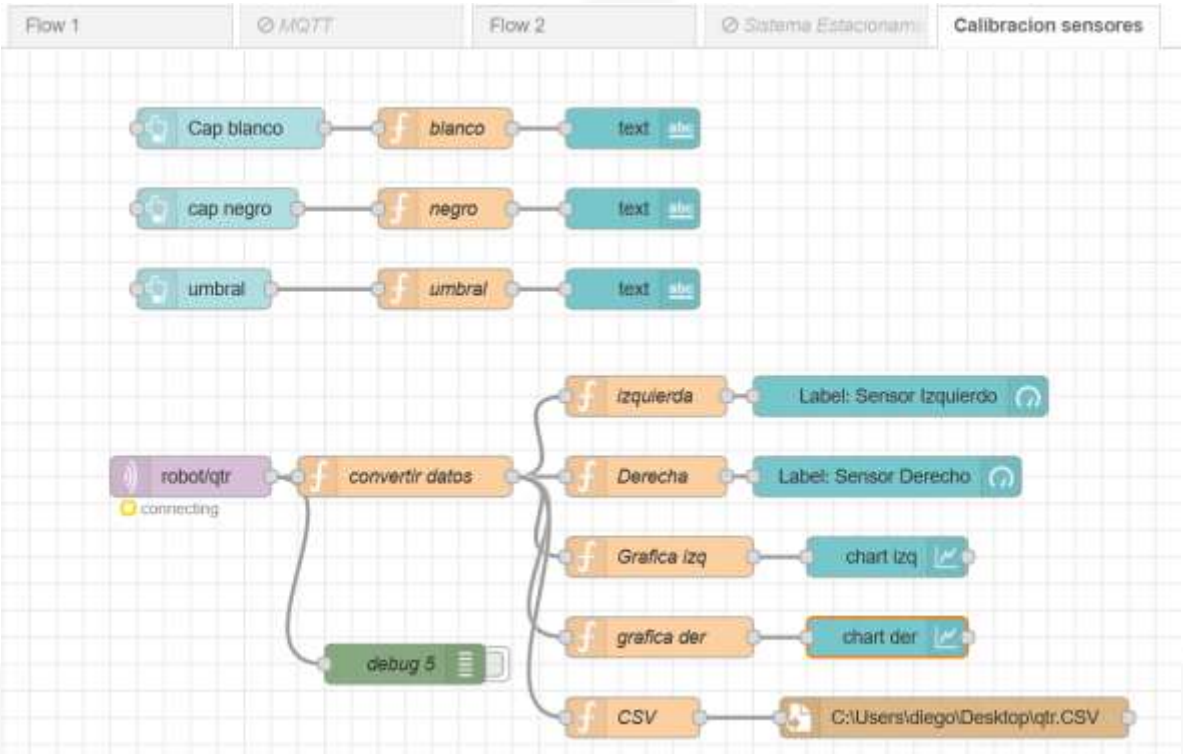
(Código en texto formato consolas)

El código implementado en el microcontrolador ESP32 tiene como función principal adquirir las lecturas de dos sensores analógicos de reflectancia conectados a los pines GPIO32 y GPIO35, convertir estas señales a formato digital mediante su convertidor analógico-digital (ADC) y transmitir los datos a través de la red WiFi utilizando el protocolo MQTT. Inicialmente, el ESP32 se conecta a una red WiFi y establece comunicación con un broker MQTT, lo que permite enviar los datos hacia un sistema externo para su procesamiento y visualización. Además, el código sincroniza la hora mediante un servidor NTP, lo que permite agregar una marca de tiempo a cada muestra para facilitar el registro y análisis de los datos.

Posteriormente, el ESP32 realiza lecturas continuas de los sensores utilizando la función analogRead(), obteniendo valores dentro de un rango de 0 a 4095, los cuales representan la intensidad de la señal detectada por cada sensor. Estos valores, junto con el número de muestra, el tiempo transcurrido y la hora actual, se organizan en un mensaje de texto que es enviado al broker MQTT. Este proceso se repite continuamente, permitiendo la adquisición y transmisión de datos en tiempo

casi real, lo que facilita su recepción en Node-RED y su visualización en el dashboard para el monitoreo y calibración del sistema.

Flow en Node-red



Cuando el ESP32 publica un mensaje, este es enviado al broker MQTT, el cual funciona como intermediario. Node-RED está configurado con un nodo MQTT IN que se suscribe al mismo tópico, por lo que cada vez que el ESP32 envía un mensaje, Node-RED lo recibe automáticamente. Este mensaje contiene los valores de los sensores y la información de tiempo, lo que permite procesar y visualizar los datos correctamente.

En Node-RED, el mensaje recibido es procesado mediante nodos Function, los cuales separan los datos en sus componentes individuales, como el valor del sensor izquierdo y el valor del sensor derecho. Estos valores son convertidos a formato numérico y preparados para su visualización en el dashboard. Este proceso permite transformar los datos recibidos en información útil que puede ser visualizada y analizada.

Dashboard Node-red

Layout

Figura 3: Layout Dashboard en Node-red

Dashboard

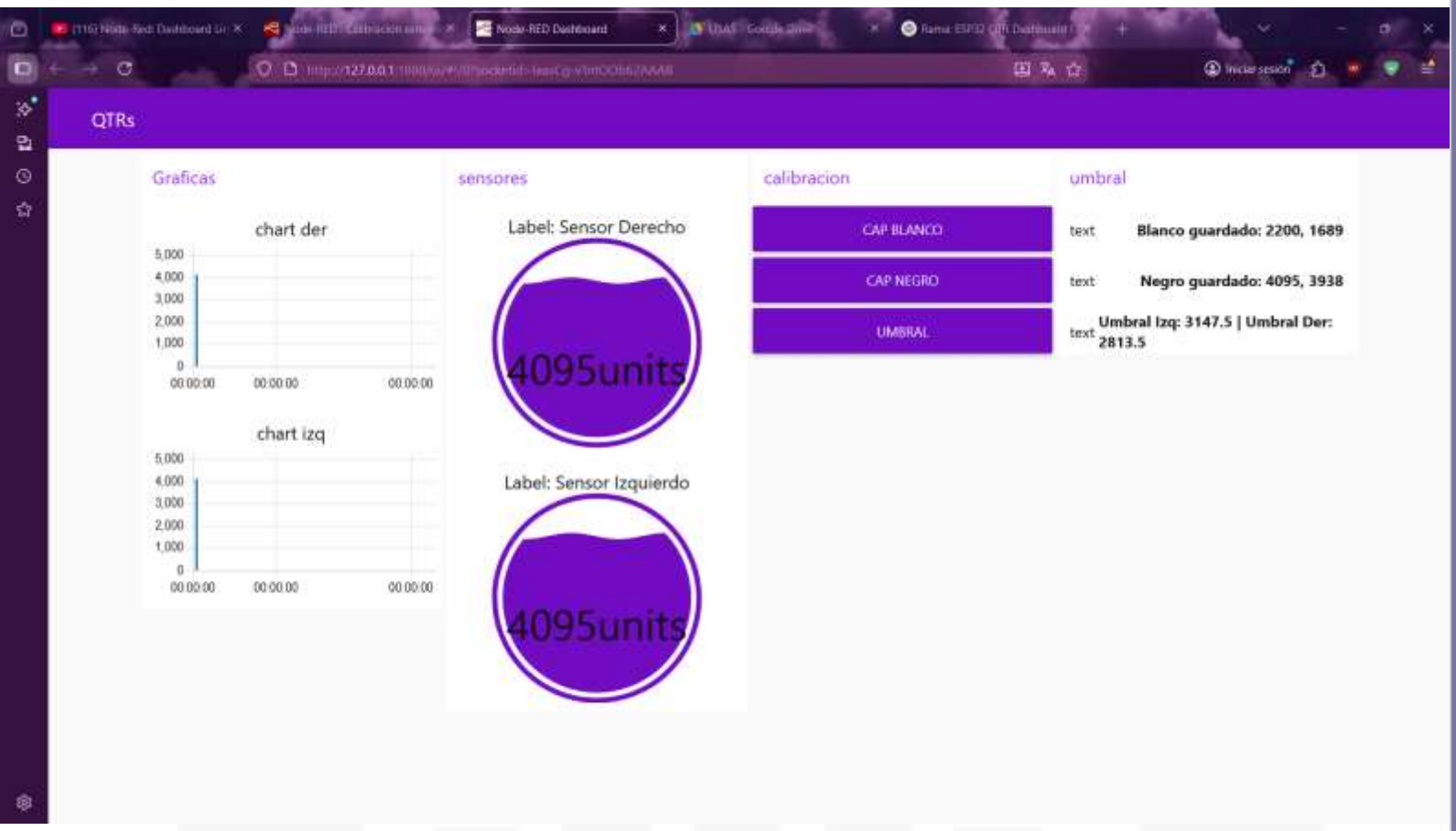


Figura 4; Interfaz en dashboard

CSV

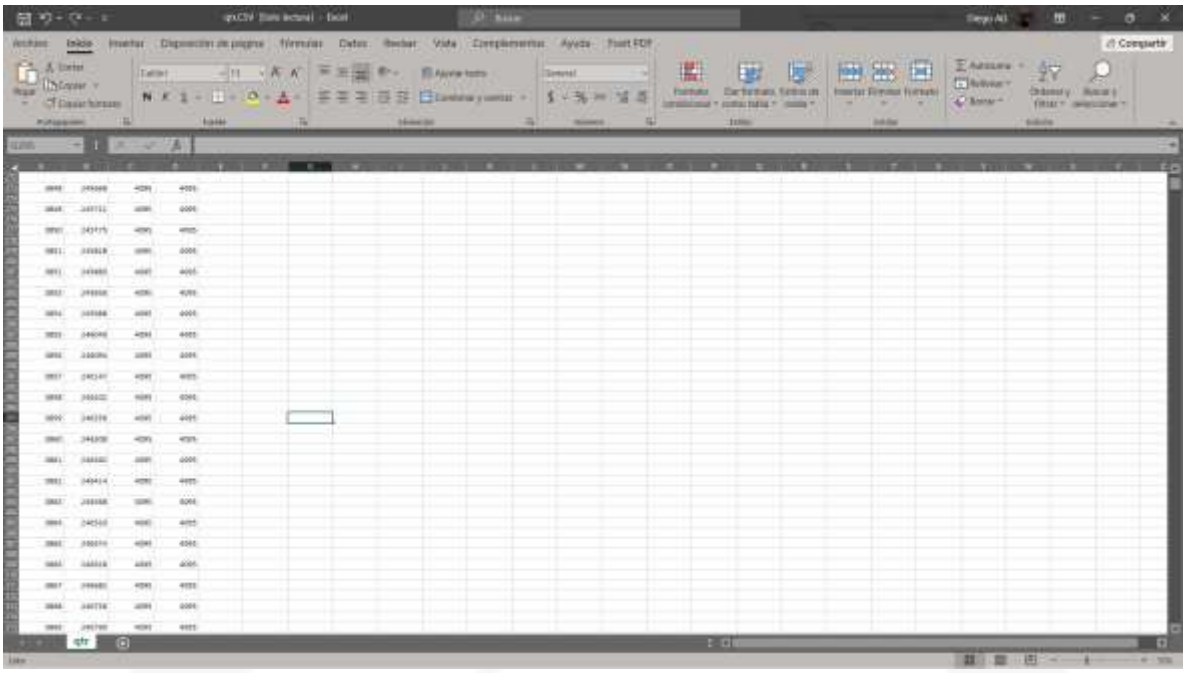


Figura 5: Tabla CSV en Excel

Broker

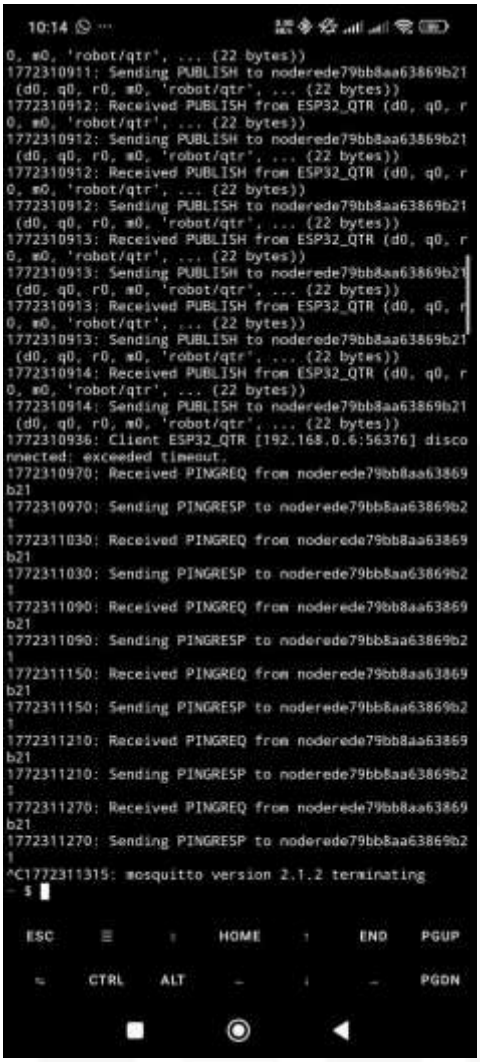


Figura 6: Dispositivo móvil como bróker

Link del video

https://drive.google.com/file/d/17sueyT-sEqHA6Nr7FN2Shse6wcbrOYh9/view?usp=sharing

Conclusión

El desarrollo del sistema de adquisición y visualización de datos permitió implementar una solución completa para el monitoreo y calibración de sensores

analógicos utilizando un microcontrolador ESP32 y un dashboard basado en Node-RED. El sistema permitió adquirir las lecturas de los sensores de reflectancia, convertirlas a formato digital mediante el ADC del microcontrolador y transmitirlas hacia una interfaz de visualización en tiempo real. La implementación del dashboard permitió observar el comportamiento de los sensores mediante gráficas, lo que facilitó el análisis de su respuesta ante diferentes condiciones, como superficies blancas y negras. Esta visualización permitió validar el funcionamiento correcto del sistema y verificar la estabilidad y repetibilidad de las mediciones.

El proceso de calibración permitió obtener valores mínimos y máximos de los sensores, lo que facilitó la definición de umbrales de detección y mejoró la precisión del sistema. La implementación de controles de calibración en el dashboard permitió capturar estos valores de forma operativa, facilitando el ajuste del sistema. Además, el registro de los datos en formato CSV permitió almacenar múltiples muestras, lo que proporcionó evidencia del funcionamiento del sistema y permitió realizar un análisis posterior. La transmisión de los datos mediante comunicación inalámbrica permitió validar el funcionamiento extremo a extremo, desde el sensor hasta la interfaz de visualización. El sistema desarrollado cumple con los objetivos establecidos, permitiendo la adquisición, transmisión, visualización y calibración de sensores en tiempo real. La integración del microcontrolador ESP32 con la plataforma Node-RED permitió implementar un sistema eficiente, flexible y confiable, capaz de monitorear el comportamiento de los sensores y facilitar su calibración. Este tipo de sistemas constituye una herramienta fundamental en aplicaciones de robótica, automatización e Internet de las Cosas, ya que permite mejorar la precisión, confiabilidad y desempeño de los sistemas basados en sensores.

Bibliografía

Gómez, J. &. (2020). Sistemas embebidos y aplicaciones IoT.

IBM. (2023). Node-RED Documentation.

Systems., E. (2022). ESP32 Series Datasheet. Espressif Systems.